UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje
Semi-Supervisado

D. Javier Patricio Luján Romero
Mayo 2026

A mi familia por su amor incondicional desde el inicio.

Mi madre y su ternura.

Mi padre y su sacrificio.

Índice general

Abstract II

Resumen III

1. Introducción 1

1.1. Conceptos iniciales 1

1.2. Estructura del trabajo 2

2. Introducción al Aprendizaje Semi-Supervisado 4

2.1. Problema de clasificación semi-supervisado 4

2.2. Funciones de pérdida y regularización 5

2.3. Suposiciones del aprendizaje semi-supervisado 6

3. Taxonomía de métodos de aprendizaje semi-supervisado 9

3.1. Características discriminantes 9

3.1.1. Suposición sobre la relación entre los datos etiquetados y no etiquetados 9

3.1.2. Inductivo vs transductivo 10

3.1.3. Generativo vs discriminante 10

3.1.4. Basado en el uso de los datos no etiquetados 10

3.2. Taxonomía 11

4. Métodos envolventes 14

4.1. Auto-entrenamiento 15

4.2. Métodos basados en desacuerdo 15

4.2.1. Múltiples vistas 16

4.2.2. Una única vista 16

4.2.3. Co-regularización 17

4.3. Boosting 17

Bibliografía 19

Abstract

El artículo 5.2 de la *Normativa propia de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia para el Trabajo de Fin de Grado del Grado en Matemáticas* dice:

> La memoria del TFG estará escrita en español, salvo un resumen inicial de al menos 500 palabras en inglés, cuya versión en español se incluirá a continuación.
>
> Para las memorias sujetas a evaluación por tribunal, a petición razonada del/la estudiante y con el visto bueno del tutor/a, la Comisión del TFG podrá autorizar que el resumen esté escrito en otro idioma, o que lo esté la memoria completa, en cuyo caso deberá incluirse un resumen de al menos 500 palabras en ese idioma con su versión en español.

Aquí se incluiría el resumen en inglés.

Resumen

Aquí se incluiría la traducción al español del resumen anterior.

CAPÍTULO 1

Introducción

En este capítulo se introducen los conceptos básicos necesarios para entender el posterior desarrollo del trabajo. En la sección 1.1 se realiza una introducción informal que abarca desde el Machine Learning hasta llegar al aprendizaje semi-supervisado. De manera complementaria, en la sección 1.2, se presenta la estructura del trabajo.

1.1. Conceptos iniciales

El **aprendizaje computacional**, o Machine Learning, tiene muchas definiciones, pero de manera intuitiva se puede entender como la rama de la ciencia encargada del diseño y construcción de algoritmos que, a partir de experiencia previa, normalmente dada como un conjunto de datos de entrenamiento, son capaces de aprender patrones que les permiten realizar predicciones o tomar decisiones sobre nuevos datos, es decir, les permite generalizar [10].

Esta experiencia previa viene generalmente dada en forma de ejemplos, que son instancias de los datos que usa el modelo o algoritmo, y que normalmente se representan como un vector $\mathbf{x}$ de características o atributos. Además, en algunos casos los ejemplos vienen acompañados de una etiqueta y, que no es más que un valor o categoría asociado a un vector $\mathbf{x}$. El conjunto de todos los ejemplos usados por un algoritmo para mejorar su rendimiento se conoce como el conjunto de entrenamiento. [10]

Dentro del aprendizaje computacional, se pueden distinguir tres grandes categorías:

- Por un lado, tenemos el **Aprendizaje Supervisado**, aquellas aplicaciones en las que el conjunto de entrenamiento está formado por *datos etiquetados*, es decir, pares $(\mathbf{x}, y)$ de vectores de entrada con sus correspondientes etiquetas de salida [4], y el objetivo es obtener un algoritmo que sea capaz de predecir la etiqueta y de nuevos vectores $\mathbf{x}$ no vistos durante el entrenamiento. Dentro de esta categoría se presenta otra gran subdivisión entre los casos en los que la etiqueta a predecir está dentro de un conjunto finito de categorías, lo que se conoce como *problemas de clasificación*; y los casos en los que la etiqueta a predecir es una variable continua, lo que se conoce como *problemas de regresión* [4].
- Por otro lado, tenemos el **Aprendizaje No Supervisado** cuando el conjunto de datos de entrenamiento consiste en *datos no etiquetados* –ejemplos de vectores de entrada $\mathbf{x}$ sin sus correspondientes etiquetas de salida– [4]. En este caso, el objetivo puede ser encontrar grupos de ejemplos similares en los datos, *clustering*; determinar la distribución de los datos en el espacio de entrada, *density estimation*; o proyectar los datos de un espacio de alta dimensión a uno más sencillo, *dimensionality reduction* [4].

- Además de estas dos categorías, existe una tercera gran categoría, el **Aprendizaje por Refuerzo**. Este, a diferencia de los anteriores donde se toma un conjunto de entrenamiento estático, se basa en la idea de que el algoritmo de aprendizaje interactúe activamente con el entorno, recibiendo recompensas inmediatas por cada acción tomada. El objetivo en este tipo de aprendizaje es maximizar la recompensa a lo largo de un curso de interacciones con el entorno [10].

Sin embargo, en este trabajo no nos vamos a centrar en una de estas grandes ramas del aprendizaje computacional, sino que vamos a tratar un tipo de aprendizaje que se encuentra a medio camino entre los tipos de aprendizaje estáticos vistos. El **Aprendizaje Semi-Supervisado**, la rama del aprendizaje computacional que usa tanto datos etiquetados como no etiquetados para realizar distintas tareas de aprendizaje [14].

Aun así, esta definición de aprendizaje semi-supervisado es demasiado general para los objetivos de este trabajo, es por esto que se va a tomar el enfoque propuesto en *A taxonomy for semi-supervised learning methods, Seeger, 2006* [12], donde se considera al **aprendizaje semi-supervisado** como una extensión del aprendizaje supervisado que se beneficia de la presencia de datos no etiquetados. De manera complementaria, se denomina **aprendizaje semi-no-supervisado** a las tareas de aprendizaje no supervisado que se benefician de la presencia de datos etiquetados, que quedan fuera del alcance de este trabajo.

El aprendizaje semi-supervisado es muy atractivo por dos razones: por un lado, porque puede potencialmente utilizar tanto datos etiquetados como no etiquetados para lograr un mejor rendimiento que el aprendizaje supervisado. Y, por otro lado, porque puede lograr el mismo nivel de rendimiento que el aprendizaje supervisado, pero con menos instancias etiquetadas [20]. Ambos motivos son muy interesantes debido al coste que supone etiquetar los datos –anotadores expertos en la materia en específico–, frente a la abundancia y el bajo coste de obtención de los datos no etiquetados.

Finalmente, destacar que dentro del aprendizaje semi-supervisado, al ser este una extensión del aprendizaje supervisado, se vuelve a encontrar la subdivisión entre problemas de clasificación y regresión. Este trabajo se va a centrar únicamente en el aprendizaje semi-supervisado para problemas de clasificación, aunque muchos de los resultados que se presentan también se pueden aplicar a problemas de regresión.

1.2. Estructura del trabajo

Una vez realizada esta introducción, finalizamos este capítulo presentando la estructura con la que se ha organizado el resto del trabajo:

- En el capítulo 2 se presenta formalmente el aprendizaje semi-supervisado, definiendo los conceptos básicos y presentando las diferentes suposiciones que se hacen sobre los datos para que el aprendizaje semi-supervisado pueda ser efectivo.
- En el capítulo 3 se exponen diferentes maneras de organizar los algoritmos de aprendizaje semi-supervisado, para concluir presentando una taxonomía de los mismos.
- En el capítulo 4 se procede entonces a realizar un estudio teórico de los métodos envolventes y sus diferentes variantes.

- En el capítulo 5 se presentan los métodos basados en preprocesamiento de los datos no etiquetados.
- En el capítulo 6 se presentan los métodos intrínsecamente semi-supervisados.
- Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones del trabajo y se proponen posibles líneas de investigación futuras.

CAPÍTULO 2 Introducción al Aprendizaje Semi-Supervisado

En este capítulo se da un enfoque formal a los conceptos introducidos en el capítulo anterior. En la sección 2.1 se presenta una definición formal de la clasificación semi-supervisada, el concepto sobre el que se articula el trabajo. Posteriormente, en la sección 2.3, se presentan las suposiciones que hay detrás del aprendizaje semi-supervisado, y que son necesarias para entender cómo este puede obtener mejor rendimiento que el aprendizaje supervisado, y cuándo es así.

2.1. Problema de clasificación semi-supervisado

Una vez introducida la idea en la que se basa el aprendizaje semi-supervisado, y dado que este trabajo se va a centrar en su aplicación a problemas de clasificación, es necesario definir de manera formal este problema. Para ello, vamos a hacer uso de una serie de definiciones que se encuentran en el libro de *Introduction to Semi-Supervised Learning, Xiaojin Zhu y Goldberg, 2009* [20], y que se presentan a continuación.

Como primer paso se presenta la definición del aprendizaje supervisado, que, como se ha mencionado, es la base del aprendizaje semi-supervisado:

Definición 2.1.1 (Aprendizaje Supervisado) Sea $\mathscr{X}$ el dominio de las instancias, e $\mathscr{Y}$ el dominio de las etiquetas. Sea $P(\mathbf{x}, y)$ una distribución de probabilidad conjunta (desconocida) sobre las instancias y etiquetas $\mathscr{X} \times \mathscr{Y}$. Dado un conjunto de entrenamiento $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ con $(\mathbf{x}_i, y_i) \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P(\mathbf{x}, y)$ (independiente e idénticamente distribuido), el aprendizaje supervisado entrena, usando este conjunto, una función $f : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ en alguna familia de funciones $\mathscr{F}$, con el objetivo de que $f(\mathbf{x})$ prediga la verdadera etiqueta y en datos futuros $\mathbf{x}$, donde $(\mathbf{x}, y) \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P(\mathbf{x}, y)$ también.

A partir de esta definición de aprendizaje supervisado, se puede entonces definir el problema de clasificación:

Definición 2.1.2 (Clasificación) La clasificación es el problema de aprendizaje supervisado con clases discretas $\mathscr{Y}$. La función f se denomina clasificador.

Finalmente, podemos definir el problema de clasificación semi-supervisado como una extensión del supervisado de la siguiente manera:

Definición 2.1.3 (Clasificación Semi-Supervisada) Bajo las condiciones del aprendizaje supervisado, se expande el conjunto de entrenamiento para que consista tanto en l instancias etiquetadas $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{l}$, con $(\mathbf{x}_i, y_i) \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P(\mathbf{x}, y)$, como en u instancias no etiquetadas $\{\mathbf{x}_j\}_{j=l+1}^{l+u}$, con $(\mathbf{x}_j) \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P(\mathbf{x})$, siendo este término la distribución marginal de $P(\mathbf{x}, y)$ relativa al dominio de las instancias. El objetivo sigue siendo entrenar una función $f : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ en alguna familia de funciones $\mathscr{F}$, con el objetivo de que $f(\mathbf{x})$ prediga la verdadera etiqueta y en datos futuros $\mathbf{x}$, donde $(\mathbf{x}, y) \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P(\mathbf{x}, y)$.

Observación 2.1.4 Se asume típicamente que hay muchos más datos no etiquetados que etiquetados, es decir, $u \gg l$.

Observación 2.1.5 Al tratarse del problema de clasificación, el dominio de las etiquetas $\mathscr{Y}$ es un conjunto discreto. Si fuera continuo, estaríamos hablando de un problema de regresión semi-supervisada que queda fuera del alcance de este trabajo.

Con estas definiciones, queda establecido el problema sobre el que se articula este trabajo. En la siguiente sección se introducen los conceptos de función de pérdida y regularización, herramientas fundamentales para formalizar el proceso de aprendizaje. Posteriormente, en la sección 2.3, se explicará por qué y bajo qué condiciones el aprendizaje semi-supervisado puede superar al aprendizaje supervisado.

2.2. Funciones de pérdida y regularización

Una vez definido el problema de clasificación semi-supervisada, es necesario introducir los conceptos fundamentales que permiten formalizar el proceso de aprendizaje. En particular, se necesita un mecanismo para medir la calidad de las predicciones de un clasificador y un criterio para seleccionar el mejor clasificador dentro de una familia dada. Las definiciones que se presentan a continuación se basan en las formulaciones de *Introduction to Semi-Supervised Learning, Zhu y Goldberg, 2009* [20] y *Foundations of Machine Learning, Mohri et al., 2018* [10].

Definición 2.2.6 (Función de pérdida) Sea $\mathscr{X}$ el dominio de las instancias, $\mathscr{Y}$ el dominio de las etiquetas y $f : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ un clasificador. Una **función de pérdida** es una función $c : \mathscr{X} \times \mathscr{Y} \times \mathscr{Y} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que mide el coste de predecir $f(\mathbf{x})$ cuando la etiqueta real es y. Se denota $c(\mathbf{x}, y, f(\mathbf{x}))$.

Ejemplo 2.2.7 En problemas de clasificación, una función de pérdida habitual es la **pérdida 0-1**, definida como $c(\mathbf{x}, y, f(\mathbf{x})) = \mathbf{1}_{f(\mathbf{x}) \neq y}$, que asigna coste 1 si la predicción es incorrecta y 0 en caso contrario.

Una vez establecida la noción de pérdida individual, se puede definir una medida global del rendimiento del clasificador:

Definición 2.2.8 (Riesgo) Dado un clasificador $f \in \mathscr{F}$ y una función de pérdida c, el **riesgo** o **error de generalización** de f se define como la pérdida esperada bajo la distribución conjunta $P(\mathbf{x}, y)$:

$$R(f) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)\sim P}\left[c(\mathbf{x}, y, f(\mathbf{x}))\right]$$

El clasificador óptimo es aquel que minimiza el riesgo: $f^* = \arg\min_{f \in \mathscr{F}} R(f)$ [20].

Observación 2.2.9 El riesgo $R(f)$ no se puede calcular directamente, puesto que la distribución $P(\mathbf{x}, y)$ es desconocida. Es por esto que se recurre a una aproximación basada en los datos disponibles.

Definición 2.2.10 (Riesgo empírico) Dado un conjunto de entrenamiento etiquetado $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{l}$, el **riesgo empírico** de un clasificador f se define como:

$$\hat{R}(f) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} c(\mathbf{x}_i, y_i, f(\mathbf{x}_i))$$

Observación 2.2.11 El riesgo empírico es un estimador insesgado del riesgo real, es decir, $\mathbb{E}[\hat{R}(f)] = R(f)$ [10]. Esto justifica su uso como aproximación del riesgo verdadero.

El principio de **minimización del riesgo empírico** (ERM, por sus siglas en inglés) propone seleccionar el clasificador que minimice esta cantidad:

$$f_{\text{ERM}} = \arg\min_{f \in \mathscr{F}} \hat{R}(f) \tag{2.2.1}$$

Sin embargo, este principio tiende a producir modelos que se *sobreajustan* a los datos de entrenamiento, es decir, que memorizan las particularidades del conjunto de entrenamiento perdiendo capacidad de generalización a datos nuevos [10]. Para mitigar este problema, se introduce un término adicional que penaliza la complejidad del clasificador, dando lugar al marco de **minimización del riesgo regularizado**:

Definición 2.2.12 (Minimización del riesgo regularizado) Dada una función de pérdida c, un funcional de regularización $\Omega : \mathscr{F} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que mide la complejidad del modelo, y un parámetro de regularización $\lambda > 0$, el problema de minimización del riesgo regularizado consiste en encontrar:

$$f^* = \arg\min_{f \in \mathscr{F}} \left[\hat{R}(f) + \lambda\, \Omega(f)\right] = \arg\min_{f \in \mathscr{F}} \left[\frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} c(\mathbf{x}_i, y_i, f(\mathbf{x}_i)) + \lambda\, \Omega(f)\right] \tag{2.2.2}$$

Este marco es de gran utilidad tanto para comprender las suposiciones del aprendizaje semi-supervisado como para formalizar los métodos que se presentarán en capítulos posteriores. En particular, en el contexto semi-supervisado, el funcional de regularización puede incorporar información de los datos no etiquetados, adoptando la forma $\Omega(f) = \Omega_{\text{sup}}(f) + \lambda' \Omega_{\text{ssl}}(f)$, donde Ω_{sup} es un regularizador estándar y Ω_{ssl} es un término que codifica información sobre la estructura de $P(\mathbf{x})$, estimada a partir de los datos no etiquetados [20].

2.3. Suposiciones del aprendizaje semi-supervisado

Aunque no todos los métodos de aprendizaje semi-supervisado se basan explícitamente en probabilidades, resulta útil para entender cómo el aprendizaje semi-supervisado puede obtener mejor rendimiento que el aprendizaje supervisado, asumir que los métodos representan las

hipótesis como $p(y \mid \mathbf{x})$ y los datos no etiquetados como $p(\mathbf{x})$. La clave para entender el papel de los datos no etiquetados reside en la descomposición de la distribución conjunta:

$$p(\mathbf{x}, y) = p(y \mid \mathbf{x})\, p(\mathbf{x})$$

En el aprendizaje supervisado, el objetivo es estimar $p(y \mid \mathbf{x})$, y la distribución marginal $p(\mathbf{x})$ no aporta información adicional directa sobre $p(y \mid \mathbf{x})$. Sin embargo, en el aprendizaje semi-supervisado, la información que proporcionan los datos no etiquetados sobre $p(\mathbf{x})$ se puede aprovechar de dos posibles formas: o bien a través de modelos generativos que estiman la distribución conjunta $p(\mathbf{x}, y)$, la cual comparte parámetros con $p(\mathbf{x})$; o bien modificando la función objetivo (por ejemplo, el funcional de regularización Ω_{ssl} de la Sección 2.2) para incorporar términos que dependan de $p(\mathbf{x})$ [21].

No obstante, para que el conocimiento sobre $p(\mathbf{x})$ sea realmente útil para inferir $p(y \mid \mathbf{x})$, debe existir una relación estructural entre ambas distribuciones. Es por esto que detrás de cada método de aprendizaje semi-supervisado hay una serie de suposiciones sobre cómo estas distribuciones se relacionan entre sí. Pero, antes de exponer estas suposiciones, conviene clarificar algunos conceptos fundamentales sobre la geometría de los datos:

- **Densidad:** Se refiere a la concentración de puntos en una región determinada del dominio de las instancias $\mathscr{X}$. Formalmente, las regiones de alta densidad son aquellas donde el valor de la función de densidad de probabilidad $p(\mathbf{x})$ es elevado, mientras que las de baja densidad corresponden a valores reducidos de $p(\mathbf{x})$.
- **Clúster:** De manera intuitiva, un clúster es un conjunto de puntos que, bajo una cierta métrica, se encuentran significativamente más cerca entre sí que del resto de los datos [4].
- **Frontera de decisión:** Es la superficie o hipersuperficie en el espacio de entrada $\mathscr{X}$ que separa las regiones asignadas a diferentes clases por un clasificador f [4].
- **Variedad (*manifold*):** Un espacio topológico $\mathscr{M}$ que es localmente homeomorfo a $\mathbb{R}^d$, es decir, para cada punto $p \in \mathscr{M}$ existe un entorno abierto U tal que $p \in U$ y un homeomorfismo $\varphi : U \to V \subseteq \mathbb{R}^d$. En el contexto de este trabajo, se considera que los datos residen en (o cerca de) una variedad $\mathscr{M}$ de dimensión d sumergida en el espacio de entrada $\mathscr{X} \subseteq \mathbb{R}^D$ con $d \ll D$ [6].

Una vez presentados estos conceptos, se pueden entonces exponer cuáles son las suposiciones que permiten que los datos no etiquetados aporten información útil. Estas suposiciones se presentan tal y como aparecen en *Semi-supervised learning, Chapelle et al., 2006* [6]:

- **Suposición de suavidad (semi-supervisada)**: Si dos puntos $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ se encuentran en una región de alta densidad de $p(\mathbf{x})$ y están cercanos entre sí, entonces sus correspondientes salidas y_1 e y_2 también deben estarlo. Nótese la diferencia con la suposición de suavidad clásica del aprendizaje supervisado, que simplemente requiere que puntos cercanos tengan salidas cercanas: aquí la suavidad está modulada por la densidad, lo que significa que la función de predicción puede cambiar abruptamente en regiones de baja densidad.
- **Suposición de clústers**: Si dos puntos $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ pertenecen a un mismo clúster de $p(\mathbf{x})$, es probable que compartan la misma etiqueta, es decir, $p(y \mid \mathbf{x}_1) \approx p(y \mid \mathbf{x}_2)$. Bajo esta suposición, los datos no etiquetados, al revelar la estructura de clústers de $p(\mathbf{x})$, proporcionan información sobre las fronteras entre clases.

- **Suposición de baja densidad**: La frontera de decisión del clasificador debe pasar por regiones de baja densidad de $p(\mathbf{x})$. Esta suposición es, de hecho, una reformulación equivalente de la suposición de clústers: si los puntos de un mismo clúster comparten etiqueta, entonces las fronteras entre clases necesariamente se hallan en las regiones de baja densidad que separan los clústers.
- **Suposición de variedad subyacente**: Los datos se encuentran (aproximadamente) en una variedad $\mathscr{M}$ de dimensión $d \ll D$ dentro de la representación de alta dimensión del espacio de entrada $\mathscr{X} \subseteq \mathbb{R}^D$. Esta suposición permite reducir la *maldición de la dimensionalidad*: en lugar de trabajar en el espacio ambiente $\mathbb{R}^D$, las distancias y relaciones entre puntos se pueden calcular sobre la variedad $\mathscr{M}$, donde la dimensión intrínseca d es mucho menor [6]. Los datos no etiquetados, al ser abundantes, permiten estimar mejor la geometría de $\mathscr{M}$.

Observación 2.3.13 Las suposiciones de clústers y de baja densidad, aunque equivalentes desde un punto de vista teórico, sugieren diferentes estrategias algorítmicas. La suposición de clústers lleva naturalmente a métodos que primero identifican la estructura de los datos (como los basados en grafos), mientras que la suposición de baja densidad sugiere métodos que buscan directamente fronteras de decisión en regiones de baja densidad (como los métodos de máximo margen).

Destacar que si la suposición en la que se basa un método de aprendizaje semi-supervisado no se cumple, el uso de datos no etiquetados puede ser contraproducente y empeorar el rendimiento respecto al aprendizaje supervisado [20]. Este fenómeno, conocido informalmente como *degradación del rendimiento*, subraya la importancia de verificar o al menos controlar la validez de las suposiciones a la hora de aplicar un método semi-supervisado a un problema concreto.

CAPÍTULO 3 Taxonomía de métodos de aprendizaje semi-supervisado

En este capítulo se va a presentar una taxonomía de los diferentes métodos de clasificación bajo el enfoque de aprendizaje semi-supervisado. Su objetivo es permitir un entendimiento claro de la base de los diferentes métodos con el fin de facilitar su comprensión y estudio. Para realizarla se ha utilizado como estructura principal la taxonomía presentada en el artículo *A survey on Semi-supervised Learning, van Engelen y Hoos, 2020* [14] a la que se le han realizado ciertas modificaciones debidamente motivadas buscando una mejor comprensión y adaptación a los objetivos de este trabajo.

3.1. Características discriminantes

Antes de exponer la taxonomía, se van a introducir posibles características discriminantes que pueden ser utilizadas para clasificar los diferentes métodos de aprendizaje semi-supervisado, explicando para cada una de ellas su significado y su importancia a la hora de clasificar los diferentes métodos. Finalmente, la taxonomía se creará a partir de estas características, asignando una jerarquía de niveles a las mismas y agrupando los diferentes métodos en las hojas del árbol resultante.

3.1.1. Suposición sobre la relación entre los datos etiquetados y no etiquetados

Como se explicó al final del último capítulo las diferentes suposiciones sobre cómo se relacionan los datos etiquetados y no etiquetados es una característica básica a la hora de entender los diferentes métodos de aprendizaje semi-supervisado. Es por esto que surge rápidamente como una posible característica discriminante a la hora de clasificar los diferentes métodos, como por ejemplo se hace en *Semi-supervised learning, Chapelle et al., 2006* [6].

Sin embargo, clasificar en base a esta característica no es ni tan sencillo ni tan claro como parece a primera vista. Por un lado, las suposiciones teóricas a menudo se solapan conceptualmente, o son compartidas por diferentes algoritmos cuya implementación matemática difiere radicalmente. Además, hay ciertos algoritmos de aprendizaje semi-supervisado – como los métodos *wrapper,* que se presentarán más adelante–, que no se basan en suposiciones explícitas sobre los datos, por lo que una clasificación por esta característica resulta incompleta. Por tanto, aunque es importante conocer la suposición de cada algoritmo a la hora de trabajar con él, una clasificación en base a esta característica puede no resultar suficientemente esclarecedora para entender las ideas y fundamentos en los que se basa.

3.1.2. Inductivo vs transductivo

Una segunda característica discriminante, que es, de hecho, un estándar de facto en la literatura a la hora de clasificar los diferentes métodos de aprendizaje semi-supervisado, es la distinción entre métodos inductivos y transductivos. Esta distinción se basa en el objetivo final del método: Por un lado, los **métodos inductivos** buscan aprender una función de predicción $f : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ que pueda ser aplicada a cualquier punto del espacio de entrada $\mathscr{X}$, mientras que los **métodos transductivos** se centran en realizar predicciones únicamente para un conjunto específico de puntos de *prueba*, los puntos no etiquetados de la entrada [6].

Esta distinción es crucial pues refleja el objetivo final de un método, y por tanto influye en su diseño y en las técnicas utilizadas para su implementación. Mientras que los métodos transductivos pueden aprovechar al máximo la información de los datos no etiquetados para mejorar sus predicciones, los métodos inductivos deben ser capaces de generalizar a nuevos puntos de entrada, lo que puede requerir técnicas adicionales para evitar el sobreajuste a los datos de entrenamiento.

3.1.3. Generativo vs discriminante

Otro criterio de clasificación estándar en la literatura, sobre todo la más clásica, es la distinción entre métodos generativos y discriminantes. Esta distinción se presentó de manera implícita en el capítulo anterior, cuando se explicó cómo la relación entre $p(x)$ y $p(y|x)$ es la razón por la que el aprendizaje semi-supervisado mejora sus predicciones.

Este criterio clasifica los métodos en dos tipos: Los métodos **generativos** que buscan aprender un modelo de la probabilidad conjunta de los datos $p(x,y)$, de las entradas x, y de las etiquetas y, para hacer predicciones usando la regla de Bayes para calcular $p(y|x)$ y seleccionando la etiqueta más probable. Y los métodos **discriminantes** que se centran en modelar directamente la probabilidad a posteriori $p(y|x)$ o aprenden un mapeo directo de las entradas a las etiquetas [11].

Esta distinción es muy útil pues permite comprender los fundamentos que hay detrás de un método, antes de abordar los detalles de su implementación concreta. Sin embargo, no es una distinción perfecta, ya que no contempla todos los posibles métodos, en particular, los métodos que se basan en la geometría o topología de los datos –como los métodos basados en grafos o variedades–.

3.1.4. Basado en el uso de los datos no etiquetados

Finalmente, se presenta una última característica discriminante, la forma en la que los diferentes algoritmos hacen uso de los datos no etiquetados. Esta característica es la base de la taxonomía que se presenta en el trabajo de van Engelen y Hoos [14], y por ende es la base de la taxonomía presentada en este trabajo.

Esta característica clasifica los algoritmos de aprendizaje semi-supervisado en tres grupos:

- Los métodos **Envolventes** o **Wrapper**, métodos que se basan en un paso de pseudo-etiquetado. Es decir, se basan en un proceso que utiliza uno o varios algoritmos supervisados, que parten solo con los datos etiquetados, y va iterativamente etiquetando parte de

los datos no etiquetados usando estos algoritmos, para posteriormente reentrenarlos usando estas nuevas etiquetas, sin que estos distingan la diferencia entre etiquetas iniciales y etiquetadas por el proceso.

- Los métodos basados en **preprocesado no supervisado**, aquellos que se basan en un pipeline de dos etapas: una primera etapa de preprocesamiento no supervisado, que puede ser por ejemplo una etapa de reducción de dimensionalidad o de extracción de características, seguida de una etapa de clasificación donde un algoritmo supervisado, agnóstico a la etapa anterior, se entrena con los datos etiquetados y la representación obtenida en la primera etapa.
- Los métodos **intrínsecamente semi-supervisados**, que directamente optimizan una función objetivo haciendo uso tanto de los datos etiquetados como los no etiquetados. Por tanto, no necesitan pasos intermedios ni algoritmos supervisados de base, sino que usualmente son extensiones de estos algoritmos supervisados que integran de manera explícita los datos no etiquetados en su formulación matemática.

El empleo de esta característica para clasificar es de gran utilidad, ya que permite realizar una división funcional de los métodos clara y sencilla, que permite entender la estructura general detrás de un método, sin necesidad de abordar los fundamentos matemáticos del mismo.

3.2. Taxonomía

Basándose en todo lo explicado anteriormente, se presenta en la figura 3.1 una taxonomía de, principalmente, dos niveles de profundidad, que profundiza a un tercer nivel en los métodos inductivos intrínsecamente semi-supervisados.

1. Primero, se distingue entre los métodos inductivos o transductivos.
2. Una vez clasificados en base a esta característica, se considera cómo el algoritmo hace uso de los datos no etiquetados.
3. Finalmente, dentro de los métodos inductivos e intrínsecamente semi-supervisados, se realiza una última distinción basada en el fundamento matemático del método, distinguiendo entre métodos generativos y discriminantes, añadiendo además una tercera rama para los métodos geométricos (basados en variedades).

Cabe notar, como se viene comentando, la similitud entre esta taxonomía y la presentada en el trabajo de van Engelen y Hoos [14]. Se va primero a explicar las similitudes, que son las que forman la base de la taxonomía presentada, para posteriormente explicar las diferencias que hay entre ambas.

La primera similitud es la división inicial de la taxonomía en métodos inductivos y transductivos, esta división, estándar de facto en la literatura, es, como se ha comentado en la sección 3.1.2, crucial para entender el objetivo final de un método y por tanto es lo primero que se ha de tener en cuenta a la hora de abordar un método de aprendizaje semi-supervisado.

La segunda similitud, y la base de la taxonomía de van Engelen y Hoos [14], es la división de los métodos inductivos en base a cómo hacen uso de los datos no etiquetados. Esta división, como se ha comentado en la sección 3.1.4, permite entender la estructura general detrás de un método, siendo una herramienta muy útil para comprender de antemano un método o algoritmo.

Estas similitudes fundamentan la base de una taxonomía sólida y clara, que permite entender como va actuar de manera general un método, sin necesidad de abordar los detalles matemáticos del mismo.

Sin embargo, y aquí aparece la primera diferencia, para realizar esta taxonomía, se ha decidido seguir otro estándar de la literatura, y distinguir entre los métodos discriminantes y generativos, como se ha explicado en la sección 3.1.3. Esta distinción permite entender mejor los fundamentos matemáticos sobre los que se basa cada método, y aunque no engloba todos los métodos, al realizarse únicamente dentro de los métodos inductivos intrínsecamente semi-supervisados, no resulta tan limitante como si se realizara a un nivel más alto de la taxonomía.

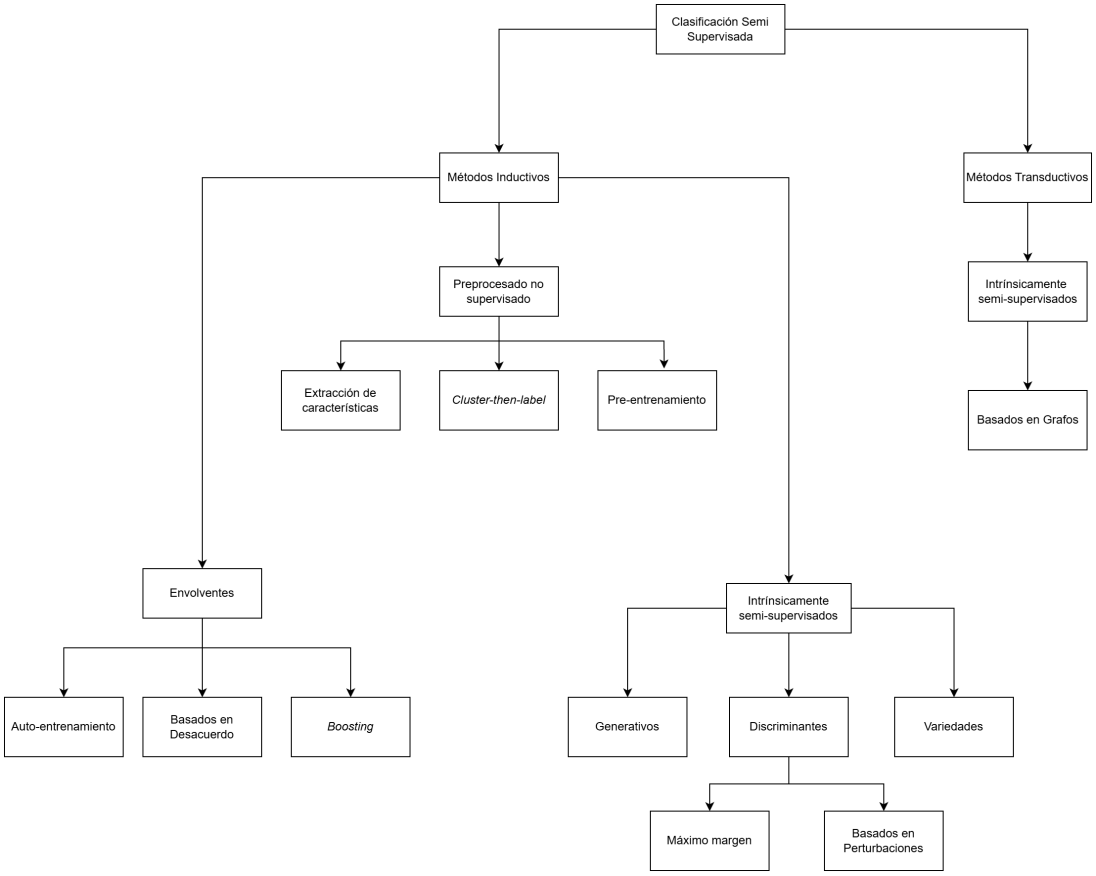

Figura 3.1: Taxonomía de métodos de aprendizaje semi-supervisado.

De esta forma, la taxonomía propuesta reorganiza los métodos intrínsecos en tres ramas diferenciadas: la familia de métodos generativos; la de métodos discriminantes —que agrupa bajo un mismo paraguas conceptual a los enfoques de máximo margen y a los basados en perturbaciones—; y finalmente, una categoría independiente para los métodos basados en variedades, reconociendo así su naturaleza geométrica distintiva.

Además de esta diferencia, se han añadido dos cambios menores:

Por un lado, para mantener la simetría entre los métodos inductivos y transductivos, se ha añadido en la rama de los métodos transductivos la división sobre el uso de los datos no etiquetados, aunque en este caso solo hay algoritmos intrínsecamente semi-supervisados. De esta manera se mantiene la simetría entre ambas ramas, y permite tener una mayor comprensión con tan solo ver la figura.

Por último, dentro de los métodos envolventes, se ha cambiado el nombre de la familia presentada por van Engelen y Hoos [14] como co-training por *métodos basados en desacuerdo*. De esta manera, se evita nombrar a la familia por un algoritmo en concreto dentro de esta, el algoritmo de co-training de Blum y Mitchell [5]. El objetivo del nuevo nombre, que se desarrollará en profundidad en el siguiente capítulo, es reflejar la idea general de esta familia de métodos tal y como se presenta en el trabajo de Zhou y Li [19].

CAPÍTULO 4

Métodos envolventes

La familia de métodos envolventes es de las más viejas y ampliamente conocidas dentro del aprendizaje semi-supervisado [19]. Como se ha explicado a la hora de presentar esta categoría en la taxonomía (Sección 3.1.4), estos métodos se basan en la idea del *pseudoetiquetado*, un procedimiento iterativo donde cada iteración consiste en dos pasos: primero se entrena a uno o varios clasificadores supervisados con los datos etiquetados originales y posiblemente con datos etiquetados de iteraciones anteriores, y luego se utilizan estos clasificadores para predecir etiquetas para los datos no etiquetados, las predicciones de mayor confianza son entonces añadidas al conjunto de datos etiquetados, convirtiéndose en datos pseudoetiquetados. Este proceso se repite hasta que se cumpla un criterio de parada, como por ejemplo un número máximo de iteraciones o una mejora mínima en el rendimiento del modelo.

Esta familia de métodos tiene varias peculiaridades que vamos a exponer a continuación:

- En primer lugar, tienen una propiedad clave que es la de poder ser aplicados a cualquier, o casi cualquier, modelo supervisado subyacente. Esto les otorga de una gran flexibilidad pues introducen el uso de los datos no etiquetados en el proceso de entrenamiento de manera sencilla y directa.

- Por otro lado, cabe recalcar que no se basan por sí mismos en ningún supuesto específico sobre la distribución de los datos o las relaciones entre los datos etiquetados y no etiquetados, sino que dependen de los supuestos que tengan los modelos supervisados subyacentes. Esto les otorga gran versatilidad, y los convierte en candidatos idóneos para mejorar el rendimiento en problemas en los que algún algoritmo supervisado ya trabaja bien.

- Sin embargo tienen una suposición importante: los métodos envolventes asumen que las predicciones, al menos la de mayor confianza, son correctas. En el caso de que esto no se cumpla, se puede producir un efecto de arrastre donde los errores se van acumulando a lo largo de las iteraciones, lo que puede resultar en una degradación del rendimiento del modelo [20].

Se van a presentar a continuación tres métodos o familias de métodos representativas de los métodos envolventes: el auto-entrenamiento, los métodos basados en desacuerdo y los métodos basados en boosting.

4.1. Auto-entrenamiento

El auto-entrenamiento es la versión más simple de los métodos envolventes y una de las más antiguas [17]. En este método se toma la idea del pseudoetiquetado y se aplica a un único clasificador supervisado, que se entrena con los datos etiquetados originales y luego se utiliza para predecir etiquetas para los datos no etiquetados, usando las predicciones de mayor confianza reforzar el entrenamiento en la siguiente iteración.

A pesar de su simplicidad, se pueden realizar varias decisiones de diseño a la hora de implementar un método de auto-entrenamiento: el criterio para seleccionar las predicciones de mayor confianza, el número de predicciones a añadir en cada iteración o el criterio de parada. Estas decisiones pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del método y pueden ser adaptadas a las características específicas del problema y los datos [14].

Se expone a continuación un algoritmo de auto-entrenamiento donde se pueden observar estas decisiones de diseño:

Algoritmo 4.1.1 Auto-entrenamiento
Entrada: Conjunto de datos etiquetados $L = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{l}$, conjunto de datos no etiquetados $U = \{\mathbf{x}_j\}_{j=l+1}^{l+u}$, clasificador supervisado f, criterio de selección de predicciones de mayor confianza C, criterio de parada S.
Salida: Clasificador entrenado f.
Procedimiento:
Mientras no se cumpla el criterio de parada S:

1. Entrenar el clasificador supervisado f con los datos etiquetados L.
2. Predecir etiquetas para los datos no etiquetados U utilizando el clasificador supervisado f, obteniendo un conjunto de predicciones P.
3. Seleccionar un subconjunto de predicciones P_{conf} de P utilizando el criterio de selección de predicciones de mayor confianza C.
4. Añadir las predicciones seleccionadas P_{conf} al conjunto de datos etiquetados L, convirtiéndolas en datos pseudoetiquetados.
5. Eliminar las predicciones seleccionadas P_{conf} del conjunto de datos no etiquetados U.

4.2. Métodos basados en desacuerdo

Los métodos basados en desacuerdo son la extensión natural del auto-entrenamiento a múltiples clasificadores supervisados. Su nombre proviene del hecho de que en cada iteración del pseudoetiquetado, una vez entrenados los clasificadores supervisados, estos no necesariamente están de acuerdo en sus predicciones para los datos no etiquetados, y se pueden aprovechar estas diferencias para seleccionar las predicciones que se van a añadir al conjunto de datos etiquetados. Por ejemplo, se pueden seleccionar las predicciones donde los clasificadores están de acuerdo, o por el contrario, predicciones donde algún clasificador tiene mucha confianza en su predicción, dependiendo de la estrategia que se quiera seguir [19].

Los métodos basados en desacuerdo utilizan los datos no etiquetados como una especie de puente para intercambiar información entre los modelos a entrenar. El origen de esta discrepancia en la información y la manera en la que esta es propagada divide estos métodos en varias familias que se presentan a continuación.

4.2.1. Múltiples vistas

Una de las primeras ideas que dieron forma a este tipo de métodos fue la de descomponer el dominio de las instancias $\mathscr{X}$ en lo que se conoce como vistas, es decir, subconjuntos disjuntos de las características, y entrenar un clasificador supervisado para cada vista, de esta manera cada clasificador tiene una información diferente sobre el problema y se pueden aprovechar estas diferencias para mejorar el rendimiento del modelo [19].

El primer método de este tipo fue el co-training presentado en *Combining labeled and unlabeled data with co-training, Blum and Mitchell, 1998* [5] donde se divide el dominio en dos vistas $\mathscr{X} = \mathscr{X}_1 \cup \mathscr{X}_2$ de tal manera que cada vector de características $\mathbf{x}$ se puede representar como $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ con $\mathbf{x}_1 \in \mathscr{X}_1$ y $\mathbf{x}_2 \in \mathscr{X}_2$. El algoritmo de co-training consiste en entrenar dos clasificadores supervisados f_1 y f_2 con las vistas $\mathscr{X}_1$ y $\mathscr{X}_2$ respectivamente, y luego utilizar cada clasificador para predecir etiquetas para los datos no etiquetados, añadiendo las predicciones de mayor confianza de cada clasificador al conjunto de datos etiquetados del otro clasificador. Este proceso se repite iterativamente hasta que se cumpla un criterio de parada.

Blum y Mitchell hacen dos suposiciones clave para que co-training funcione correctamente: la primera es que las vistas son condicionalmente independientes dado la etiqueta, es decir, $P(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \mid y) = P(\mathbf{x}_1 \mid y)P(\mathbf{x}_2 \mid y)$, lo que implica que cada vista proporciona información complementaria sobre la etiqueta. La segunda suposición es que cada vista es suficiente para predecir la etiqueta, es decir, $P(y \mid \mathbf{x}_1) = P(y \mid \mathbf{x}_2) = P(y \mid \mathbf{x})$, lo que implica que cada vista por sí sola es capaz de predecir la etiqueta con un rendimiento razonable [20].

Sin embargo, se ha demostrado que los métodos de múltiples vistas pueden funcionar con suposiciones más débiles en la independencia [1]. Por ejemplo, la suposición de expansión [2] relaja la independencia condicional, exigiendo simplemente que los ejemplos no estén excesivamente correlacionados y que el clasificador no cometa errores con alta confianza. Desde un punto de vista de teoría de aprendizaje, esto garantiza que el error de generalización se reduce al forzar el acuerdo entre las vistas.

4.2.2. Una única vista

Sin embargo, hay una suposición aún mayor en co-training y los métodos basados en múltiples vistas, y es que en muchos casos del mundo real no existe una división natural del dominio en vistas. Es aquí donde surgen los métodos de una única vista, estos buscan generar múltiples clasificadores supervisados a partir de un dominio que en su origen no tiene una división en vistas.

Una primera idea puede ser la de generar las vistas artificialmente, y usar estas vistas para entrenar los diferentes clasificadores supervisados [15]. Otras formas más naturales de entrenar múltiples clasificadores supervisados con una única vista, pero introduciendo alguna fuente de aleatoriedad para que cada clasificador tenga una información diferente sobre el problema,

pueden ser utilizar diferentes parámetros para un mismo modelo [16] o utilizar directamente diferentes modelos supervisados [7].

4.2.3. Co-regularización

Una última idea, dentro de los métodos envolventes basados en desacuerdo, pero algo alejada del concepto del pseudoetiquetado, es la de **co-regularización**. Al igual que en los métodos anteriores se entrenan diferentes clasificadores, sin embargo aquí el pseudoetiquetado no es un proceso iterativo, sino que se introduce un término de regularización en la función de pérdida de cada clasificador que penaliza el desacuerdo entre los clasificadores en sus predicciones para los datos no etiquetados, de esta manera se fuerza a los clasificadores a estar de acuerdo en sus predicciones para los datos no etiquetados, lo que puede mejorar el rendimiento del modelo [13].

Veamos qué quiere decir esto. Haciendo uso del marco de minimización del riesgo regularizado introducido en la Sección 2.2, recordemos que el objetivo del aprendizaje supervisado regularizado es encontrar un clasificador f que minimice:

$$\hat{R}(f) + \lambda\,\Omega(f) = \frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l} c(\mathbf{x}_i, y_i, f(\mathbf{x}_i)) + \lambda\,\Omega(f)$$

La co-regularización extiende este marco a múltiples clasificadores. Dados k clasificadores $f_1, f_2, \ldots, f_k$, se busca minimizar una función objetivo que combina el riesgo regularizado de cada clasificador con un término que penaliza el desacuerdo entre ellos en los datos no etiquetados. Formalmente, se busca el conjunto de clasificadores que minimice la siguiente expresión [13]:

$$\sum_{r=1}^{k}\left(\sum_{i=1}^{l} c(\mathbf{x}_i, y_i, f_r(\mathbf{x}_i)) + \lambda\,\Omega(f_r)\right) + \gamma \sum_{\substack{r,s=1\\ r\neq s}}^{k} \sum_{j=l+1}^{l+u} c(\mathbf{x}_j, f_r(\mathbf{x}_j), f_s(\mathbf{x}_j)) \tag{4.2.1}$$

Los dos primeros términos corresponden a la minimización del riesgo regularizado estándar de cada clasificador sobre los datos etiquetados. El tercer término es el aporte propio de la co-regularización: penaliza las discrepancias entre las predicciones de los distintos clasificadores sobre los datos no etiquetados, ponderadas por el hiperparámetro $\gamma > 0$. De esta manera, los datos no etiquetados actúan como un puente que fuerza el acuerdo entre los clasificadores, transfiriendo información entre ellos de forma implícita.

Destacar que aunque la co-regularización no se basa en un proceso iterativo de pseudoetiquetado, y aunque haya aparecido una función de pérdida que se minimiza, sigue siendo un método envolvente basado en desacuerdo, pues se siguen entrenando diferentes clasificadores supervisados con la información de los datos no etiquetados, y se sigue buscando aprovechar las diferencias entre los clasificadores para mejorar el rendimiento del modelo.

4.3. Boosting

Una última familia de métodos envolventes son aquellos que se basan en la idea del boosting. El boosting es una técnica de aprendizaje supervisado que se encuentra en el marco de

los métodos de ensamblado, los cuales se basan en la idea de entrenar múltiples modelos supervisados y luego combinar sus predicciones para obtener una predicción final. El boosting se diferencia de otros métodos de ensamblado en que los modelos supervisados se entrenan de manera secuencial, cada modelo se entrena para corregir los errores del modelo anterior, lo que puede mejorar el rendimiento del modelo [18].

En el contexto del aprendizaje semi-supervisado se han desarrollado varios métodos basados en el boosting, pues permiten introducir una etapa de pseudoetiquetado tras cada entrenamiento. El precursor de estos modelos fue SSMBoost [8], sin embargo, este método se basa en usar un algoritmo semi-supervisado de base, no en introducir el pseudoetiquetado tras cada entrenamiento, por lo que al no actuar de caja negra no es realmente un método envolvente. Posteriormente, se han desarrollado otros métodos basados en el boosting que sí introducen el pseudoetiquetado tras cada entrenamiento, como por ejemplo Assemble [3] o SemiBoost [9], ambos se diferencian en la forma de introducir el pseudoetiquetado en la siguiente iteración. Assemble toma un enfoque más directo pues hace una selección aleatoria con remplazamiento (*bootstraping*) sobre el conjunto formado por los datos etiquetados y pseudoetiquetados para generar el conjunto de datos etiquetados para la siguiente iteración. Por otro lado en SemiBoost se seleccionan las predicciones de mayor confianza para generar el conjunto de datos etiquetados para la siguiente iteración, la confianza de cada predicción individual se calcula usando un grafo local construido mediante similitud entre los datos de entrada.

Bibliografía

[1] Steven Abney. Bootstrapping. In *Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 360–367, 2002.

[2] Maria-Florina Balcan, Avrim Blum, and Ke Yang. Co-training and expansion: Towards bridging theory and practice. *Advances in neural information processing systems*, 17, 2004.

[3] Kristin P Bennett, Ayhan Demiriz, and Richard Maclin. Exploiting unlabeled data in ensemble methods. In *Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, pages 289–296, 2002.

[4] Christopher M Bishop and Nasser M Nasrabadi. *Pattern recognition and machine learning*, volume 4. Springer, 2006.

[5] Avrim Blum and Tom Mitchell. Combining labeled and unlabeled data with co-training. In *Proceedings of the eleventh annual conference on Computational learning theory*, pages 92–100, 1998.

[6] Olivier Chapelle, Bernhard Schölkopf, and Alexander Zien. *Semi-Supervised Learning*. The MIT Press, 09 2006.

[7] Sally A. Goldman and Yan Zhou. Enhancing supervised learning with unlabeled data. In *International Conference on Machine Learning*, 2000.

[8] Y Grandvalet, F d'Alché Buc, and C Ambroise. Boosting mixture models for semi-supervised learning, vol. 2130. 2001.

[9] Pavan Kumar Mallapragada, Rong Jin, Anil K Jain, and Yi Liu. Semiboost: Boosting for semi-supervised learning. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 31(11):2000–2014, 2008.

[10] Mehryar Mohri, Afshin Rostamizadeh, and Ameet Talwalkar. *Foundations of machine learning*. MIT press, 2018.

[11] Andrew Ng and Michael Jordan. On discriminative vs. generative classifiers: A comparison of logistic regression and naive bayes. *Advances in neural information processing systems*, 14, 2001.

[12] Matthias W Seeger et al. A taxonomy for semi-supervised learning methods., 2006.

[13] Vikas Sindhwani and David S Rosenberg. An rkhs for multi-view learning and manifold co-regularization. In *Proceedings of the 25th international conference on Machine learning*, pages 976–983, 2008.

[14] Jesper E Van Engelen and Holger H Hoos. A survey on semi-supervised learning. *Machine learning*, 109(2):373–440, 2020.

[15] Jiao Wang, Si-wei Luo, and Xian-hua Zeng. A random subspace method for co-training. In *2008 IEEE International joint conference on neural networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence)*, pages 195–200. IEEE, 2008.

[16] Wei Wang and Zhi-Hua Zhou. Analyzing co-training style algorithms. In *European conference on machine learning*, pages 454–465. Springer, 2007.

[17] David Yarowsky. Unsupervised word sense disambiguation rivaling supervised methods. In *33rd annual meeting of the association for computational linguistics*, pages 189–196, 1995.

[18] Zhi-Hua Zhou. *Ensemble methods: foundations and algorithms*. Chapman and Hall/CRC, 2025.

[19] Zhi-Hua Zhou and Ming Li. Semi-supervised learning by disagreement. *Knowledge and Information Systems*, 24(3):415–439, 2010.

[20] Xiaojin Zhu and Andrew Goldberg. *Introduction to semi-supervised learning*. Morgan & Claypool Publishers, 2009.

[21] Xiaojin Jerry Zhu. Semi-supervised learning literature survey. 2005.